Fecha: Viernes 20/01/2023

RECUPERACIÓN 1ª PRUEBA DE EV. PARCIAL Rec-PEI1 - Duración: 2h:00 min

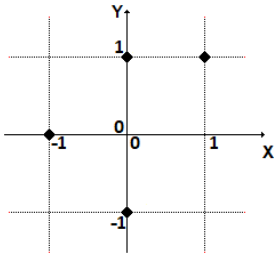
Ejercicio 1) (1 punto) Un sistema de lectura de alta velocidad lee, de cierta memoria RAM, palabras de 16 bits de tamaño. En cada palabra, la probabilidad de leer incorrectamente un bit es de 0.02, y los bits que la componen se leen de forma independiente unos de otros. Si el número de bits erróneos en una palabra es mayor o igual a 2, el sistema considera que la palabra se ha leído incorrectamente, entonces activa un flag de error y detiene la lectura. En caso contrario, el sistema considera que la palabra completa se ha leído correctamente, y la envía a pantalla.

a) (*0.5 pt*) Calcular la probabilidad de que el sistema lea una palabra completa de forma errónea.

b) (*0.5 pt*) Calcular la probabilidad de que el sistema envíe a pantalla entre 8 y 10 palabras completas seguidas, sin que se active el flag de error.

Ejercicio 2) (1 punto) Considera el vector aleatorio discreto (X, Y) con función de probabilidad conjunta

$$p_{XY}(x,y) = \begin{cases} p_{XY}(1,1) & = 1/4, \\ p_{XY}(0,1) & = 1/4, \\ p_{XY}(-1,0) & = 1/4, \\ p_{XY}(0,-1) & = 1/4. \end{cases}$$



a) (*0,5 pt*) Determina el valor de ρ_{XY} e interprétalo.

b) (*0,5 pt*) Determina el valor de la función de probabilidad condicionada $p_{Y|X}(y|0)$, junto con su soporte, $S_{Y|X=0}$, y utilízala para calcular $E[Y|X=0]$

Ejercicio 3) (1 punto) Sea (X, Y) el vector aleatorio continuo soportado en la región $C = [1,2] \times [1,2]$ del primer cuadrante con función de densidad:

$$f_{XY}(x,y) \begin{cases} k\frac{y}{x} \text{ si } (x,y) \in C \\ \\ 0 \text{ en otro caso.} \end{cases}$$

Se pide:

a) (*0.2 pt*) Determinar el valor de k de tal manera que f_{XY} esté bien definida.

b) (*0.2 pt*) Decidir, de manera justificada, si las variable marginales X e Y son independientes.

c) (*0.25 pt*) Dada la variable $Z = X^2$, determinar su función de densidad (expresando su soporte) y calcular $P(Z > 1,5)$.

d) (*0.2 pt*) Calcular $E[f_{Y|X=1,5}]$.

e) (*0.15 pt*) Calcular $\rho_{X,Y}$ e interpretarlo.

Ejercicio 4) (1 punto) Sea $\{Y(n)\}_{n\geq 0}$ un paseo aleatorio de parámetro $p = 1/2$. Se pide:

a) (*0.25 pt*) Calcular $P(X(1) = 3,\ X(2) = 6)$.

b) (*0.15 pt*) Calcular $C_X(n,m)$.

c) (*0.1 pt*) Para todo $n \geq 1$, calcular $\lim_{m\to\infty} \rho_X(n,m)$ e interpretar el resultado.

d) (*0.5 pt*) Considérese el proceso aleatorio $\{Z(n)\}_{n\geq 0}$ donde $Z(n) = Y(n)^2$ para todo $n \geq 0$. Determinar la distribución de primer orden de $\{Z(n)\}_{n\geq 0}$, detallando para cada $n \geq 1$, tanto su soporte como su función de probabilidad.

Ejercicio 1) (1 punto) Un sistema de lectura de alta velocidad lee, de cierta memoria RAM, palabras de 16 bits de tamaño. En cada palabra, la probabilidad de leer incorrectamente un bit es de 0.02, y los bits que la componen se leen de forma independiente unos de otros. Si el número de bits erróneos en una palabra es mayor o igual a 2, el sistema considera que la palabra se ha leído incorrectamente, entonces activa un flag de error y detiene la lectura. En caso contrario, el sistema considera que la palabra completa se ha leído correctamente, y la envía a pantalla.

a) (*0.5 pt*) Calcular la probabilidad de que el sistema lea una palabra completa de forma errónea.

b) (*0.5 pt*) Calcular la probabilidad de que el sistema envíe a pantalla entre 8 y 10 palabras completas seguidas, sin que se active el flag de error.

Nota explicativa: Este ejercicio está basado en el ***Ejemplo 2.10*** *de la página 27 del libro base de la asignatura. Dicho ejemplo es completamente análogo a este problema, si bien están redactados de forma diferente y tienen datos numéricos distintos (en el ejemplo del libro la "palabra completa" tiene un tamaño de 8 bits, y para que una palabra completa se descarte como incorrecta se permite que contenga hasta tres errores, tres errores incluídos). El problema posee dos partes bien diferenciadas. En la primera parte solo se considera* ***una*** *palabra completa, en este caso compuesta de* 16 *bits. Si representamos los bits correctos en color blanco, y los bits erróneos en color negro, la siguiente palabra contiene 4 bits erróneos, los números 3, 4, 9 y 11. Esta palabra activaría el flag de error en la segunda parte del problema, ya que tiene más de dos bits erróneos*

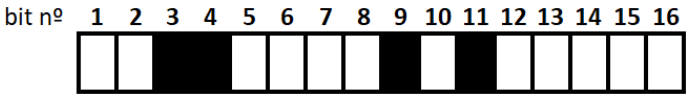


Figure 1: Palabra completa con 4 bits erróneos.

Por otro lado, la siguiente palabra contiene tan solo 1 bit erróneo, el número 6. Esta palabra no activaría el flag de error en la segunda parte del problema, ya que tiene menos de dos bits erróneos.

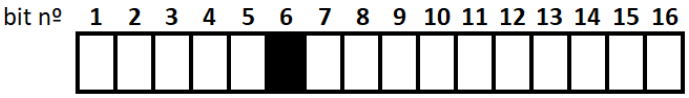


Figure 2: Palabra completa con 1 solo bit erróneo.

Debe entenderse que el número de bits erróneos que puede contener una palabra completa puede ir desde 0 errores (no tendría ninguna casilla marcada en color negro), hasta 16 errores (todas las casillas estarían marcadas en negro). La distribución de estos errores es completamente aleatoria dentro de los 16 bits de una misma palabra. En este caso, por la naturaleza del problema, es obvio que si queremos calcular la probabilidad de que una palabra active el flag de error, debemos "contar" el número de errores que contiene una sola palabra, y calcular la probabilidad de que este número sea 2 o mayor (hasta 16 obviamente, que es el número total de bits que tiene una palabra). En la solución más abajo, esta "cuenta" del número de bits erróneos la llevaremos a cabo mediante la variable aleatoria X, y la distribución de errores dentro de la misma palabra veremos que sigue una distribución Binomial de parámetros n=16 y p=0.02. Necesitamos entonces para el apartado a) del ejercicio calcular la probabilidad $P(X \geq 2)$, y ***esta será la probabilidad de que 2 o más errores ocurran en una misma palabra, y por lo tanto la probabilidad de que una palabra active el flag de error en la segunda parte del problema****.*

A continuación, en la segunda parte del problema tenemos un sistema de lectura que "lee" el número de bits erróneos que contiene la palabra que se encuentra en su interior. Si el número de bits erróneos que lee es igual o mayor que 2, activará un flag de error y no enviará la palabra a pantalla. En caso contrario, la palabra se supone correcta y se envía a pantalla. La situación se ilusta en la siguiente figura, donde el sistema de lectura ya ha enviado a pantalla las palabras completas números 1, 2 y 3 (ya que todas ellas contienen solo uno, o ningún bit erróneo). Sin embargo, la palabra número 4 no será enviada a pantalla, ya que contiene 3 bits erróneos, y por tanto activará el flag de error y detendrá la lectura. Necesitamos

entonces para el apartado b) del ejercicio calcular la probabilidad de que el número de palabras completas que el sistema envía a pantalla sea entre 8 y 10, ambas incluidas, antes de que la presencia de una palabra con demasiados bits erróneos active el flag de error y el sistema se detenga. Para "contar" el número de palabras completas enviadas a pantalla antes de que el sistema se detenga emplearemos en la solución más abajo otra variable aleatoria, denominada Y, cuyos valores posibles $(0, 1, 2, 3, \ldots)$ se distribuyen como una Geométrica versión 2, de parámetro $\theta = P(X \geq 2)$.

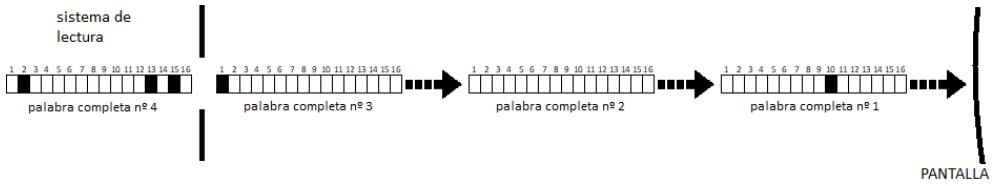


Figure 3: Palabras completas enviadas a pantalla.

Solución a) Vamos a calcular primero la probabilidad de que una palabra completa se lea incorrectamente. La variable aleatoria

$$X \equiv \text{"Número de errores en una palabra de 16 bits"}$$

que puede tomar, única y exclusivamente, los valores (es decir, tiene de soporte)

$$x \in S_X = \{0, 1, 2, 3, \ldots, 16\}.$$

Es muy importante entender que X está realmente "contando" número de bits erróneos errores dentro de una misma palabra. Estos bits erróneos se distribuyen aleatoriamente como una Binomial de parámetros $n = 16$ y $p = 0.02$, que es la probabilidad de error de 1 solo bit. Es decir $X \sim Binomial(16\,;\,0.02)$ y tenemos entonces

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

$$= 1 - \binom{16}{0} 0.02^0 (1 - 0.02)^{16-0} - \binom{16}{1} 0.02^1 (1 - 0.02)^{16-1} \simeq 0.03986$$

Solución b) Sea $\theta = P(X \geq 2) \simeq 0.03986$ la probabilidad, calculada en el apartado anterior, de que el sistema lea una palabra completa de forma errónea (es decir, de que la palabra que se encuentra dentro del sistema de lectura contenga 2 o más bits erróneos). Para contar el envío de palabras correctamente leídas y enviadas de forma seguida a pantalla, definimos la **nueva** variable aleatoria

$$Y \equiv \text{"Número de palabras completas enviadas a pantalla, antes de activarse el flag de error"},$$

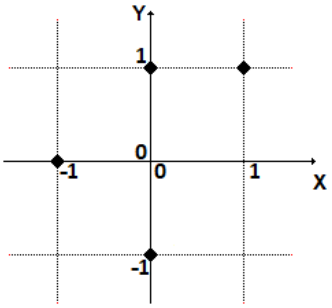
que se distribuye como una Geométrica (versión 2), de parámetro θ. Es decir $Y \sim Geométrica(\theta)$ (versión 2), cuya función de probabilidad (o función de masa) será

$$P(y) = \theta \cdot (1 - \theta)^y = 0.03986 \cdot (1 - 0.03986)^y, \quad y = 0, 1, 2, 3, 4, \ldots$$

Nos piden

$$P(8 \leq Y \leq 10) = P(8) + P(9) + P(10) \simeq 0.08297$$

Ejercicio 2) (1 punto) Considera el vector aleatorio discreto (X, Y) con función de probabilidad conjunta



$$p_{XY}(x,y) = \begin{cases} p_{XY}(1,1) & = 1/4, \\ p_{XY}(0,1) & = 1/4, \\ p_{XY}(-1,0) & = 1/4, \\ p_{XY}(0,-1) & = 1/4. \end{cases}$$

a) (*0,5 pt*) Determina el valor de ρ_{XY} e interprétalo.

b) (*0,5 pt*) Determina el valor de la función de probabilidad condicionada $p_{Y|X}(y|0)$, junto con su soporte, $S_{Y|X=0}$, y utilízala para calcular $E[Y|X=0]$

Solución a) Hallamos primero las distribuciones marginales de X e Y

$$p_X(x) = \begin{cases} p_X(1) = & p_{XY}(1,1) & = 1/4, \\ p_X(0) = & p_{XY}(0,1) + p_{XY}(0,-1) & = 1/2, \\ p_X(-1) = & p_{XY}(-1,0) & = 1/4. \end{cases} \text{, en el soporte } S_X = \{-1,0,1\}.$$

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_Y(1) = & p_{XY}(0,1) + p_{XY}(1,1) & = 1/2, \\ p_Y(0) = & p_{XY}(-1,0) & = 1/4, \\ p_Y(-1) = & p_{XY}(0,-1) & = 1/4. \end{cases} \text{, en el soporte } S_Y = \{-1,0,1\}.$$

Ahora, para la variable aleatoria X

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in S_X} x\, p_X(x) = (-1)\cdot\frac{1}{4} + 0\cdot\frac{1}{2} + 1\cdot\frac{1}{4} = 0, \\ E[X^2] &= \sum_{x \in S_X} x^2\, p_X(x) = (-1)^2\cdot\frac{1}{4} + 0^2\cdot\frac{1}{2} + 1^2\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \\ V[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{1}{2} - (0)^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

e igualmente para la Y

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{y \in S_Y} y\, p_Y(y) = (-1)\cdot\frac{1}{4} + 0\cdot\frac{1}{4} + 1\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \\ E[Y^2] &= \sum_{y \in S_Y} y^2\, p_Y(y) = (-1)^2\cdot\frac{1}{4} + 0^2\cdot\frac{1}{4} + 1^2\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{4}, \\ V[Y] &= E[Y^2] - (E[Y])^2 = \frac{3}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{11}{16} \simeq 0.75 - (0.0625)^2 = 0.6875. \end{aligned}$$

Hallamos ahora $E[XY]$, y con ello la covarianza, que es lo único que queda para poder calcular ρ_{XY}. Utilizando la función de probabilidad conjunta:

$$E[XY] = \sum_{(x,y) \in S_{XY}} x\, y\, p_{XY}(x,y) = 0\cdot(-1)\cdot\frac{1}{4} + (-1)\cdot 0\cdot\frac{1}{4} + 0\cdot 1\cdot\frac{1}{4} + 1\cdot 1\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{4} = 0.25,$$

por lo que, sustituyendo

$$Cov[X,Y] = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{1}{4} - (0\cdot\frac{1}{4}) = \frac{1}{4} = 0.25.$$

Así

$$\rho_{XY} = \frac{Cov[X,Y]}{\sqrt{V[X]}\cdot\sqrt{V[Y]}} = \frac{1/4}{\sqrt{\frac{1}{2}}\cdot\sqrt{\frac{11}{16}}} = \frac{\sqrt{22}}{11} \simeq \boxed{0.4264}.$$

La correlación (o relación lineal) es débil y positiva, de modo que incrementos en una variable, conducen a incrementos en la otra (y viceversa).

Solución b) El soporte condicionado pedido es $S_{Y|X=0} = \{1, -1\}$, que son los valores que puede tomar Y cuando la $X = 0$. La función de probabilidad condicionada $p_{Y|X}(y|0)$ debe asignar correctamente la probabilidad a los dos valores de $S_{Y|X=0}$. Así, utilizando el valor de $p_X(0)$ calculado en el apartado a), tenemos

$$p_{Y|X}(y|0) = \begin{cases} p_{Y|X}(1|0) = \dfrac{p_{XY}(0,1)}{p_X(0)} = \dfrac{1/4}{1/2} = 1/2, \\ \\ p_{Y|X}(-1|0) = \dfrac{p_{XY}(0,-1)}{p_X(0)} = \dfrac{1/4}{1/2} = 1/2. \end{cases} \text{, en el soporte } S_{Y|X=0} = \{1, -1\}.$$

El valor del momento condicionado $E[Y|X = 0]$ se calcula ahora fácilmente

$$E[Y \mid X = 0] = \sum_{y \in S_{Y|X=0}} y\, p_{Y|X}(y|0) = \quad (-1) \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{0}.$$

Conocida $p_{Y|X}(y|0)$, esta última esperanza condicionada puede ser obtenida a simple vista, sin hacer cálculo alguno. Cuando $X = 0$, los únicos valores posibles de la Y son -1 y $+1$, ambos con igual probabilidad, luego su esperanza (o valor esperado) debe estar en el punto equidistante entre ambos, es decir, 0.

Ejercicio 3) (1 punto) Sea (X, Y) el vector aleatorio continuo soportado en la región $C = [1, 2] \times [1, 2]$ del primer cuadrante con función de densidad:

$$f_{XY}(x, y) \begin{cases} k\frac{y}{x} \text{ si } (x, y) \in C \\ \\ 0 \text{ en otro caso.} \end{cases}$$

Se pide:

a) (*0.2 pt*) Determinar el valor de k de tal manera que f_{XY} esté bien definida.

b) (*0.2 pt*) Decidir, de manera justificada, si las variable marginales X e Y son independientes.

c) (*0.25 pt*) Dada la variable $Z = X^2$, determinar su función de densidad (expresando su soporte) y calcular $P(Z > 1, 5)$.

d) (*0.2 pt*) Calcular $E[f_{Y|X=1,5}]$.

e) (*0.15 pt*) Calcular $\rho_{X,Y}$ e interpretarlo.

Solución a) Debe tenerse:

$$\int_{x=1}^{2} \int_{y=1}^{2} \frac{ky}{x} dydx = 1.$$

Desarrollando la integral queda:

$$1 = \int_{x=1}^{2} \int_{y=1}^{2} \frac{ky}{x} dydx = \frac{3k}{2} \int_{x=1}^{2} \frac{dx}{x} = \frac{3\ln(2)k}{2},$$

de donde $k = \frac{2}{3\ln(2)}$.

Solución b) Sean X e Y las variables marginales, cuyos soportes marginales son $S_X = [1, 2]$ y $S_Y = [1, 2]$. Se tiene que $S_X \times S_Y = S_{XY}$, pero de aquí no podemos concluír que las varieables sean o no independientes pues tan sólo es una condición necesaria para la independencia. Calculemos las distribuciones marginales:

$$f_X(x) = \int_{y=1}^{2} \frac{2}{3\ln(2)} \frac{y}{x} dy = \frac{1}{\ln(2)x}, \ 1 \leq x \leq 2.$$

Del mismo modo se tiene:

$$f_Y(y) = \int_{x=1}^{2} \frac{2}{3\ln(2)} \frac{y}{x} dx = \frac{2y}{3}, \ 1 \leq x \leq 2.$$

Como $f_{XY}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ para todo $(x, y) \in C$, las variables son independientes.

Solución c) Como $S_X = [1, 2]$, se tiene que $S_Z = [1, 4]$. En cuanto a la función de densidad, para $z \in [1, 4]$, se tiene:

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X \leq \sqrt{z}) = \int_{x=1}^{\sqrt{z}} \frac{1}{\ln(2)x} dx = \frac{\ln(z)}{2\ln(2)}.$$

La función de densidad es pues

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \frac{1}{2\ln(2)z} \ 1 \leq z \leq 4.$$

En cuanto a la probabilidad pedida:

$$P(Z > 1, 5) = 1 - P(Z \leq 1, 5) = 1 - F_Z(1, 5) = 1 - \frac{\ln(1, 5)}{2\ln(2)} \cong 0, 708.$$

Solución d) Como X e Y son independientes, $E[Y|_{X=1,5}] = E[Y]$, que calculamos como:

$$E[Y] = \int_{y=1}^{2} y f_Y(y) dy = \int_{y=1}^{2} \frac{2y^2}{3} dy = \frac{14}{9}.$$

Solución e) Como X e Y son independientes también son incorreladas, es decir $\sigma_{XY} = 0$. Así pues

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = 0,$$

que es otra manera equivalente de expresar que no existe correlación lineal entre las variables.

Ejercicio 4) (1 punto) Sea $\{X(n)\}_{n\geq 0}$ un paseo aleatorio de parámetro $p = 1/2$. Se pide:

$$f_{XY}(x,y) \begin{cases} k\frac{y}{x} \text{ si } (x,y) \in C \\ \\ 0 \text{ en otro caso.} \end{cases}$$

Se pide:

a) (*0.25 pt*) Calcular $P(X(1) = 3, X(2) = 6)$.

b) (*0.15 pt*) Calcular $C_X(n,m)$.

c) (*0.1 pt*) Para todo $n \geq 1$, calcular $\lim_{m\to\infty} \rho_X(n,m)$ e interpretar el resultado.

d) (*0.5 pt*) Considérese el proceso aleatorio $\{Z(n)\}_{n\geq 0}$ donde $Z(n) = X(n)^2$ para todo $n \geq 0$. Determinar la distribución de primer orden de $\{Z(n)\}_{n\geq 0}$, detallando para cada $n \geq 1$, tanto su soporte como su función de probabilidad.

Solución a) Se tiene:

$$P(X(1) = 3, X(2) = 6) = P(X(1) = 3, X(2) - X(1) = 3) = P(X(1) = 3)^2$$

dado que el el paseo aleatorio tiene incrementos independientes y estacionarios. Ahora:

$$P(X(1) = 3) = P\left(B(1,1/2) = \frac{3+1}{2}\right) = 0,$$

por lo que la probabilidad pedida es nula (por $B(n,p)$ denotamos, como siempre, una variable binomial de parámetros $n \geq 1$ y $p \in (0,1)$).

Solución b) Como el paseo aleatorio tiene incrementos estacionarios, se tiene que para $n \geq 1$ y para $m \geq n$:

$$C_X(n,m) = V[X(n)] = n.$$

Solución c) Como el paseo aleatorio tiene incrementos estacionarios, se tiene que para $n \geq 1$ y para $m \geq n$:

$$\rho_X(n,m) = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{m}},$$

cociente que para n fijo, claramente tiende a cero cuando m tiende a infinito. Interpretamos este hecho afirmando que fijado $n \geq 1$, la correlación lineal entre el proceso en el instante 1 y el proceso en instantes muy alejados tiende a desvanecerse con el tiempo.

Solución d) Se tiene que $P(Z(n) = k) \neq 0$ si y sólo si $\pm\sqrt{k}$ pertenece al soporte de $\{X(n)\}$, es decir, si $k = p^2$ y $\pm p$ tiene la misma paridad que n. Así $P(Z(n) = p^2) =$

$$P(X(n) = p) + P(X(n) = -p) = P\left(B(n,1/2) = \frac{p+n}{2}\right) + P\left(B(n,1/2) = \frac{n-p}{2}\right).$$

Ahora bien:

$$P\left(B(n,1/2) = \frac{p \pm n}{2}\right) = \binom{n}{\frac{p\pm n}{2}} \frac{1}{2^n},$$

de donde

$$P(Z(n) = p^2) = \frac{1}{2^n}\left(\binom{n}{\frac{p+n}{2}} + \binom{n}{\frac{p-n}{2}}\right).$$